7. Számítási feladat

100 cm^3 0,200 mol/dm^3 koncentrációjú ezüst-nitrát- és 50,0 cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-bromid-oldatot öntöttünk össze. A mért hőmérséklet-változásból meghatároztuk, hogy 1,70 kJ hő szabadult fel.

a) Írja fel a lezajlott reakció ionegyenletét és a mérési adatokból számítsa ki a reakcióhőt!

Táblázatokban a következő adatokat találtuk meg:
(Ebben a feladatban más adatokat nem használhat!)

Képződéshők:	
$\Delta_k H(AgNO_3(sz)) = -123$ kJ/mol	$\Delta_k H(Ag^+(aq)) = +106$ kJ/mol
$\Delta_k H(NaBr(sz)) = -361$ kJ/mol	$\Delta_k H(Na^+(aq)) = -240$ kJ/mol
	$\Delta_k H(NO_3^-(aq)) = -207$ kJ/mol
	$\Delta_k H(Br^-(aq)) = -122$ kJ/mol
Hidratációs energiák:	
$E_{hidr}(Ag^+) = -473$ kJ/mol	$E_{hidr}(Br^-) = -336$ kJ/mol
$E_{hidr}(Na^+) = -406$ kJ/mol	$E_{hidr}(NO_3^-) = -314$ kJ/mol

b) Határozza meg a szilárd ezüst-bromid képződéshőjét!

c) Számítsa ki az ezüst-bromid rácsenergiáját (a rács felbontásának moláris energia-változását)!

8 pont	